

DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE · TRAVAUX PRATIQUES (TP)

TP 2

Dipôles passifs et actifs

À faire seul, sans document, en 20 min, avant la première séance. Les cinq premières questions reprennent le TP 1 : si l'une d'elles résiste, c'est là qu'il faut revenir avant d'aller plus loin. Les trois dernières portent sur la lecture d'un graphique, geste qui sera central tout au long de ce chapitre. Le corrigé est en fin de feuille.

1. Énoncer la loi des mailles et la loi des nœuds, en une phrase chacune.

2. Un générateur de 12 V alimente deux résistances en série, $R_1 = 150 \Omega$ et $R_2 = 250 \Omega$. Calculer le courant, puis les deux tensions.

3. Calculer la résistance équivalente de 120Ω et 180Ω en parallèle. Le résultat est-il cohérent ? Justifier sans refaire le calcul.

4. Une résistance de 47Ω est parcourue par 0,35 A. Calculer la tension à ses bornes et la puissance qu'elle dissipe.

5. Convertir : $470 \mu\text{F}$ en farads, 2,2 mH en henrys, 33 nF en farads.

6. Une droite passe par les points (0 ; 9) et (3 ; 0). Déterminer son équation sous la forme $y = ax + b$.

7. Sur un graphique, une droite coupe l'axe des ordonnées à 24 et a une pente de $-1,5$. Que valent y pour $x = 4$, et x pour $y = 0$?

8. Deux courbes sont tracées sur le même graphique. Que représente concrètement leur point d'intersection ? Répondre en une phrase, sans contexte particulier.

Corrigé

1. Loi des nœuds : en un nœud, la somme des courants entrants est égale à la somme des courants sortants. Loi des mailles : le long d'une maille fermée, la somme algébrique des tensions est nulle.

2. $R_{eq} = 400 \, \Omega$; $I = 12/400 = 30 \, \text{mA}$; $U_1 = 4,5 \, \text{V}$ et $U_2 = 7,5 \, \text{V}$. Vérification : $4,5 + 7,5 = 12$.

3. $R_{eq} = \frac{120 \times 180}{300} = 72 \, \Omega$. Cohérent : en parallèle, le résultat est toujours inférieur à la plus petite des deux valeurs, ici $120 \, \Omega$.

4. $U = 47 \times 0,35 = 16,5 \, \text{V}$; $P = 47 \times 0,35^2 = 5,8 \, \text{W}$. Cette valeur dépasse largement les $2 \, \text{W}$ d'une résistance de plaquette courante — le chapitre y reviendra.

5. $470 \times 10^{-6} \, \text{F}$; $2,2 \times 10^{-3} \, \text{H}$; $33 \times 10^{-9} \, \text{F}$.

6. Ordonnée à l'origine $b = 9$; pente $a = \frac{0 - 9}{3 - 0} = -3$. D'où $y = -3x + 9$.

7. $y = 24 - 1,5 \times 4 = 18$; et $y = 0$ pour $x = \frac{24}{1,5} = 16$.

8. C'est le seul couple $(x ; y)$ qui vérifie *en même temps* les deux relations. Toute la deuxième moitié de ce chapitre repose sur cette idée : le point de fonctionnement d'un circuit est l'intersection de la caractéristique du générateur et de celle du récepteur.